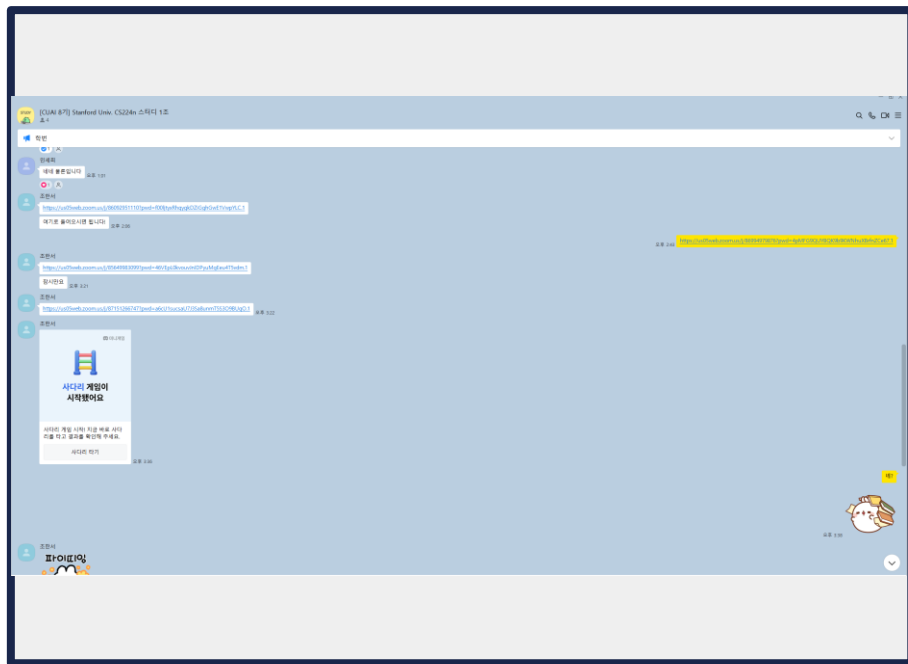


CUAI CS224n 스터디 1팀

2025.10.28

발표자 : 배동혁

스터디원 소개 및 만남 인증



팀원 1: 홍성빈

팀원 2: 조한서

팀원 3: 민세희

팀원 4: 배동혁

25.10.09 14:00 대면 회의 진행

스터디 소개

CS224N: Natural Language Processing with Deep Learning Stanford / Spring 2024

매주 동영상 강의 수강 +
질의응답 + 관련 논문 스터디

Week 2	Backpropagation and Neural Network Basics [slides] [notes]	Suggested Readings: 1. matrix calculus notes 2. Review of differential calculus 3. CS231n notes on network architectures 4. CS231n notes on backprop 5. Derivatives, Backpropagation, and Vectorization 6. Learning Representations by Backpropagating Errors (seminal Rumelhart et al. backpropagation paper) Additional Readings: 1. Yes you should understand backprop 2. Natural Language Processing (Almost) from Scratch	Assignment 2 out [code] [handout] [latex template]	Assignment 1 due
Tue Apr 9				
Thu Apr 11	Dependency Parsing [slides] [notes]	Suggested Readings: 1. Incrementality in Deterministic Dependency Parsing 2. A Fast and Accurate Dependency Parser using Neural Networks 3. Dependency Parsing 4. Globally Normalized Transition-Based Neural Networks 5. Universal Stanford Dependencies: A cross-linguistic typology 6. Universal Dependencies website 7. Jurafsky & Martin Chapter 18		



**Stanford CS224N
Natural Language ...**

 **게시자:** Stanford Online

재생목록 · 동영상 23개 · 조회수 151,796회

Natural language processing (NLP) or computational linguistics is one of the most important technologies ...더보기

1



... 지금 재생 중

2



1:19:12

3



1:13:27

Stanford CS224N: NL
Stanford Online · 조회수 7.6

Stanford CS224N: NL
Stanford Online · 조회수 2.3

Stanford CS224N: NL
Stanford Online · 조회수 1.3

스터디 진행 방향

Aa 강의	📅 날짜	👤 발표자	🔗 자료 링크	📎 파일과 미디어
📄 1강 : Word Vectors	2025년 9월 22일		web.stanford.edu/cla...s1.pdf	
📄 2강 : Word Vectors and Language Model	2025년 9월 22일	조 조한서	web.stanford.edu/cla...s2.pdf	
📄 3강 : Backpropagation and Neural Network Basics	2025년 9월 22일	성 성빈 홍	web.stanford.edu/cla...ts.pdf	
📄 5강 : Language Models and Recurrent Neural Networks	2025년 9월 25일	동혁 배	web.stanford.edu/cla...lm.pdf	rnn 정리노트.pdf
📄 6강 : Sequence to Sequence Models and Machine Translation	2025년 10월 2일	세 세희 민	web.stanford.edu/cla...nn.pdf	cs224n-spr2024-le...
📄 8강 : Transformers	2025년 10월 2일	성 성빈 홍		cs224n-2023-lectu...
📄 논문 : Attention Is All You Need(2017)	2025년 10월 9일	조 조한서		1706.03762v7.pdf
📄 논문 : BERT(Bidirectional Encoder representations)	2025년 10월 9일	조 조한서		https://arxiv.org/p...
📄 9강 : Pretraining	2025년 10월 9일	동혁 배		cs224n-2023-lectu...
📄 10강 : Post-training (RLHF, SFT, DPO)	2025년 10월 30일	세 세희 민		
📄 11강 : Benchmarking and Evaluation	2025년 10월 30일	성 성빈 홍	youtube.com/wat...dex=12	https://web.stanfo...

9주차 스터디 내용 – Subword Modeling

Subword Modeling : 단어를 하위 단어로 나누는 방법.

그래서 새로운 단어나 변형된 단어도 기존 하위 단위 조합으로 표현할 수 있도록 한다.

	word		vocab mapping	embedding
Common words	hat	→	hat	
	learn	→	learn	
Variations	taaaaasty	→	taa## aaa## sty	  
misspellings	laern	→	la## ern##	 
novel items	Transformerify	→	Transformer## ify	 

9주차 스터디 내용 – Pretraining / Finetuning

1. Pretraining

대량의 텍스트 데이터를 이용해 신경망을 언어모델링 과제로 학습시킨다.

일반적인 언어 지식 (문법, 단어 의미, 문맥 구조 등)을 익힘.

그 결과 얻은 $\text{Parameter}(\theta)$ 를 저장해두면, 다른 NLP 과제에도 재활용할 수 있다.

2. Finetuning

학습된 언어모델을 기반으로, 감정 분석, 질문응답 등 특정 task에 맞게 적은 양의 라벨 데이터로 추가 학습.

9주차 스터디 내용 – Pretraining 시 architecture에 따른 차이

1. Encoders

- BERT, RoBERTa, ELECTRA 등
- 양방향(bidirectional) 문맥을 모두 사용 → **문장의 이해(understanding) 능력**이 강함
- 사전학습 과제 : **Masked Language Modeling, Next Sentence Prediction** 등
- 단어 간의 관계, 문법, 의미 표현을 잘 학습함
- 그러나, 미래 단어를 보면서 학습하기 때문에 생성(generation) 용도로는 부적합

9주차 스터디 내용 – Encoder Pretraining

(1) Masked Language Modeling (MLM)

- 입력 문장의 일부 단어를 [MASK] token으로 가리고, 그 가려진 단어를 예측하도록 학습
- 과정
 - 문장 입력 : "I went to the store"
 - 일부 단어 [MASK] 처리 : "I [MASK] to the [MASK]"
 - 인코더는 양쪽 문맥을 모두 보며 가려진 단어('went', 'store')를 예측.

9주차 스터디 내용 – Encoder Pretraining

(2) Next Sentence Prediction (NSP)

- 문장들을 입력받고 각 문장에 3가지 embedding이 더해진다.
 - Token Embedding (단어 벡터)
 - Segment Embedding (문장 A/B 구분)
 - Position Embedding (단어 순서 정보)
- 이 정보들로 두 문장이 이어지는지 분리되는지 판단한다.

Input	[CLS]	my	dog	is	cute	[SEP]	he	likes	play	##ing	[SEP]
Token Embeddings	$E_{[CLS]}$	E_{my}	E_{dog}	E_{is}	E_{cute}	$E_{[SEP]}$	E_{he}	E_{likes}	E_{play}	$E_{\# \# ing}$	$E_{[SEP]}$
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Segment Embeddings	E_A	E_A	E_A	E_A	E_A	E_A	E_B	E_B	E_B	E_B	E_B
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Position Embeddings	E_0	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8	E_9	E_{10}

9주차 스터디 내용 – Pretraining 시 architecture에 따른 차이

2. Decoders

- GPT 시리즈, LLaMA 등
- **unidirectional** 구조 + 다음 단어를 예측하면서 학습
- 사전학습 과제 : **Autoregressive LM** (다음 단어 예측하기)
- **문장 생성에 적합**
- 그러나, 미래 단어를 볼 수 없기 때문에, 문맥 이해는 상대적으로 약함

9주차 스터디 내용 –Decoder Pretraining

- Decoder : 이전 단어들을 기반으로 다음 단어를 예측하도록 학습된 Language Model
- Decoder의 Pretraining 시 모델이 학습하는 확률
→ 앞의 단어들을 보고 다음 단어를 예측하는 AutoRegressive 방식

$$p(w_t | w_{1:t-1})$$

9주차 스터디 내용 -Decoder Pretraining

(1) **generation** 목적 → Decoder의 정의이기 때문에 따로 Fine-Tuning 할 필요가 없다.

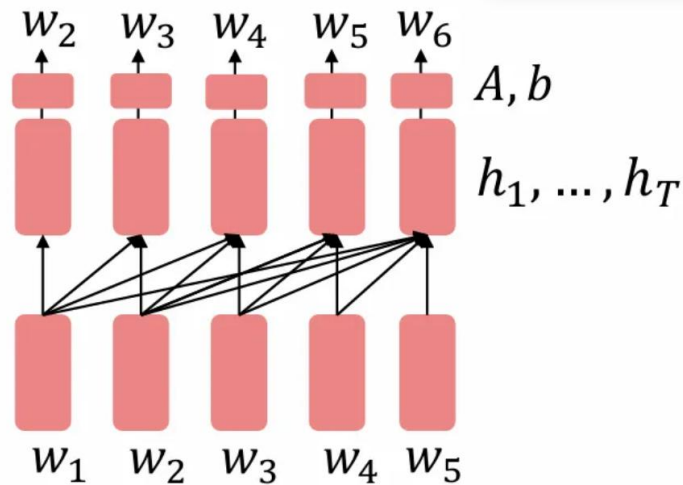
- PreTraining 시 아래 확률 학습.

$$p_{\theta}(w_t | w_{1:t-1})$$

- Fine-Tuning 후에도 구조 유지 (Linear Layer A,b는 이미 학습된 상태)
- 출력이 문장인 작업들에 적합하다. (Dialogue, Summarization)

$$h_1, \dots, h_T = \text{Decoder}(w_1, \dots, w_T)$$

$$w_t \sim Ah_{t-1} + b$$



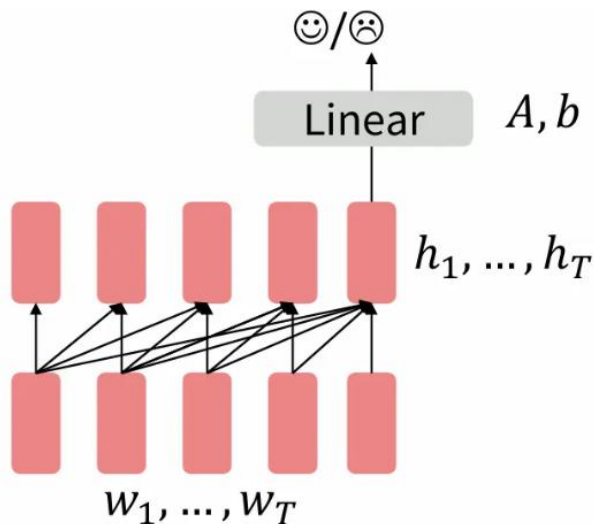
9주차 스터디 내용 -Decoder Pretraining

(2) classification 목적

- Pretraining은 동일, 그러나 fine-tuning 할 때 목적에 맞게 바꿔주면 됨
- Pretrain된 Decoder 가져와서 Fine-Tuning 하면 됨
- 마지막 hidden state를 이용해 새로 분류기를 붙임.
- A, b : 새로 초기화된 분류기 파라미터 → 이걸 새로 학습해야 한다
- 마지막 토큰 벡터에 Linear Layer를 붙여 분류하는 구조.

$$h_1, \dots, h_T = \text{Decoder}(w_1, \dots, w_T)$$

$$y \sim Ah_T + b$$



9주차 스터디 내용 – Pretraining 시 architecture에 따른 차이

3. Encoders - Decoders

- T5, BART 등
- 사전학습 과제 : Span Corruption(Denoising)
- 인코더(입력 이해) + 디코더(출력 생성) 구조로 구성
- 인코더는 전체 문장을 양방향으로 인코딩, 디코더는 이를 받아 한 단어씩 생성함
- 입력 이해 + 출력 생성 모두 가능

스터디 진행 방식 및 향후 계획

<정기 회의>

날짜 : 매주 목요일 18시 (대면)

장소 : 중앙대학교 도서관 스터디룸

11/06 (목)	12강 : Efficient Neural Network Training 13강 : Speech Brain-Computer Interface
11/13 (목)	14강 : Reasoning and Agents <u>논문 : ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models</u>
11/20 (목)	15강 : Life after DPO 16강 : ConvNets, Tree Recursive Neural Networks and Constituency Parsing
11/27 (목)	<u>논문 : Convolutional Neural Networks for Sentence Classification</u> 17강 : An Introduction to Responsible NLP

감사합니다